

```
--SEPARATE(-IDL) %--|-----|--FUNCTION SAME% FUNCTION SAME( L1, L2 : SEQ_TYPE ) RETURN BOOLEAN IS% BEGIN  
    IN% RETURN L1.FIRST = L2.FIRST;% END;% --  
    FUNCTION UNION% FUNCTION UNION( L1 : SEQ_TYPE; V : TREE ) RETURN-SEQ_TYPE IS% BEGIN% IF IS_EMPTY(L1) THEN----- LA LISTE EST Vide% RET  
URN INSERT( L1, V );----- RETOURNER UNE LISTE AVEC L'MENT INSER% ELSE% DECLARE% H1:= TREE:= HEAD( L1 );----- TTE DE LA LISTE  
N1:= INTERGER:= DI(XD_TER_NBR, H1);----- N DE-TERMINAL DE LA TTE% NV:= INTERGER:= DI(XD_TER_NBR, V);----- N DE-TERMINAL DE L  
L'MENT% BEGIN% IF N1 = NV THEN----- SI MME-N-RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE INCHANGEE% ELIF N1 < NV THEN-----  
N DIFFRENTS, CELUI DE LA LISTE STRICTEMENT INFRIEUR%-DECLARE% T1:= SEQ_TYPE := TAIL( L1 );----- PRENDRE LA SUITE DE LISTE% L : SEQ_TYPE := UN  
ION(T1, V);----- RETENTER L'UNION AVEC LE RESTE DE LISTE%-BEGIN% IF SAME( T1, L ) THEN----- LA LISTE EST INCHANG PAR UNION SUR LE RESTE-%  
0010 LMENT REPR DANS LE RESTE)% RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE INITIALE INCHANGE% ELSE----- LE RESTE A T CHANG% RETURN INSERT( L  
, H1 );----- METTRE LA TTE DEVANT LA NOUVELLE LISTE RESTE% END IF;% END;% ELSE----- N DIFFRETS CELUI DE LA-LISTE STRICTEMENT SUP  
RIEUR%-RETURN INSERT( L1, V );----- INSERER L'MENT EN TTE-(PLUS PETITS N EN TTE)% END IF;% END;% END IF;% END UNION;% --|-----  
Q TYPE ) RETURN SEQ_TYPE IS% BEGIN% IF IS_EMPTY( L1 ) THEN% RETURN L2;% ELSEIF-IS_EMPTY(-L2 ) OR ELSE SAME( L1, L2 ) THEN% RETURN L1;%  
ELSE% DECLARE% H1:= TREE:= HEAD( L1 );% H2:= TREE:= HEAD( L2 );% N1:= INTERGER:= DI( XD_TER_NBR, H1 );----- N D-E  
TERMINAL DE LA TTE-1% N2:= INTERGER:= DI( XD_TER_NBR, H2 );----- N DE-TERMINAL DE LA TTE-2% T1, T2, L:= SEQ_TYPE;% BEGIN%  
IF N1 = N2 THEN----- MMES-N DE TTES%-T1 := TAIL( L1 );----- PRENDRE LE RESTE 1%-T2 := TAIL( L2 );----- LE RESTE 2%-L := UNION( T1,  
T2 );----- RETENTER L'OPERATION SUR LES RESTES%-IF SAME( L, T1 ) THEN----- L'UNION DES RESTES EST LE-RESTE 1 (LE RESTE 1-CONTIENT LE RESTE 2)  
% RETURN L1;----- RENDRE LA LISTE-1%-ELIF SAME( L, T2 ) THEN----- L'UNION DES RESTES EST LE-RESTE 2 (LE RESTE 2-CONTIENT LE RESTE 1)%  
0020 RETURN L2;----- RENDRE LA LISTE-2%-ELSE----- L'UNION DES RESTES DIFFERE DES DEUX-RESTES (CHAQUE RESTE A DES LMENTS NON-CONTENUS DANS L'AUT  
RE)% RETURN INSERT( L,H1 );----- PRFIXER LA TTE COMMUNE LA LISTE-UNION DES-RESTES%-END IF;% ELIF N1 > N2 THEN----- LA TTE 1 ES  
T APRES LA TTE 2%-RETURN UNION( L, L1 );----- RETENTER L'UNION EN PERMUTANT LES LISTES (POUR VENIR AU-CAS SUIVANT)% ELSE----- LA TT  
E 2 EST APRES LA TTE 1%-T1 := TAIL( L1 );----- PRENDRE LE RESTE DE LA LISTE TTE-ANTIUEUR%-L := UNION( T1, L2 );----- RETENER L'UNION SUR  
LE RESTE ET LA-LISTE 2 INITIALE%-IF SAME( L, T1 ) THEN----- SI L'UNION EST LE RESTE INCHANG (LE RESTE DE-1 CONTENAIT LA LISTE 2)% RETURN L1;  
% RENDRE LA LISTE-1%-ELSE----- L'UNION DU RESTE 1 ET DE LA LISTE 2-EST ORIGINAL% RETURN INSERT( L,H1 );----- PRFXIER LA TTE 1 L  
A NOUVELLE LISTE UNION%-END IF;% END IF;% END%; END UNION;% --|-----  
THEN----- SI LA-LISTE EST-VIDE% RETURN FALSE;-L'MENT N'Y EST PAS (!)% ELSE% DECLARE% H1:= TREE:= HEAD( L1 );  
---- TTE DE LISTE% N1:= INTERGER:= DI( XD_TER_NBR, H1 );----- N DE-LA TTE% NV:= INTERGER:= DI( XD_TER_NBR, V );----- N DE-L'LME  
0030 NT% BEGIN% IF N1 = NV THEN----- N IDENTIQUES-DANS L'UNION TRUE;----- L'MENT EST DANS LA LISTE% ELIF NV < N1 THEN-----  
N D'LMENT INFRIEUR-RETURN FALSE;----- L'MENT N'EST-PAS DANS LA LISTE (ORDONNE CROISSANTE) ELSE----- LE N'D'LMENT-EST POSTRIEU  
R%-RETURN MEMBER( TAIL( L1 ), V );----- REFAIRE L'OPERATION SUR LE RESTE DE-LA LISTE% END IF;% END%; END IF;% END MEMBER;% --|-----  
V :TREE ) RETURN SEQ_TYPE IS% BEGIN% IF IS_EMPTY( L1 ) THEN----- LISTE-VIDE% RETURN INSERT( L1, V );----- RETOURNER LA LISTE AVE  
C L'MENT EN TTE% ELSE----- LISTE-NON VIDE% DECLARE% H1:= TREE:= HEAD( L1 );----- LIRE LA TTE DE-LISTE% BEGIN%  
IF H1 = V THEN----- SI C'EST L'MENT%-RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE% END IF;% DECLARE%-N1 := INTERGER:= DI( X_RULE_NBR  
, -D( XD_RULEINFO, H1 ));----- PRENDRE LE N DE RGLE TTE DE LISTE%-NV := INTERGER:= DI( XD_RULE_NBR,-D( XD_RULEINFO, V ));----- PRENDRE LE N DE RGLE  
LMENT% BEGIN%-IF N1 < NV THEN----- LA TTE EST ANTRIEURE%- DECLARE% T1 : SEQ_TYPE := TAIL( L1 );----- PRENDRE LE RESTE DE LISTE%-  
L : SEQ_TYPE := R_UNION( T1, V );----- RETENTER L'OPERATION%- BEGIN% IF SAME( T1, L ) THEN----- LE RESTE DE LISTE EST INCHANG (CONTEN  
0040 ATT L'MENT)% RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE%- ELSE----- L'UNION EST ORIGINALES% RETURN INSERT( L, H1 );----- RETO  
URNER UNE LISTE AVEC LA TTE 1 PREFIXE%-END IF;% END;% ELSE----- L'MENT EST ANTIEUR%- RETURN INSERT( L1, V );----- RETOURNER UNE L  
STE AVEC L'LMENT PRFXX%-END IF;% END%; END IF;% END R_UNION;% --|-----  
( L1 ) THEN----- LISTE-1 VIDE% RETURN L2;----- RETOURNER LA LISTE 2 COMME UNION% ELSEIF-IS_EMPTY(-L2 ) OR ELSE SAME( L1, L2 ) TH  
en----- LISTE-2 VIDE OU-IDENTIQUE% LA LISTE 1% RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE 1 COMME UNION% ELSE% DECLARE----- CAS GN  
RAL% H1:= TREE:= HEAD( L1 );----- PRENDRE LA TTE-DE LISTE 1% H2:= TREE:= HEAD( L2 );----- ET LA-TTE DE LISTE 1% T1, T2:  
SEQ_TYPE;% BEGIN% IF H1 = H2 THEN----- SI TTES IDENTIQUES%-T1 := TAIL( L1 );----- PRENDRE LE RESTE 1%-T2 := TAIL( L2 );-----  
--- ET LE-RESTE 2%-DECLARE% L : SEQ_TYPE := R_UNION( T1, T2 );----- FAIRE-L'UNION DES RESTES%-BEGIN% IF SAME( L, T1 ) THEN----- UNION-CO  
RRSPONDANT AU RESTE 1 (QUI-CONTIENT LE RESTE 2)% RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE 1%-ELIF SAME( L, T2 ) THEN----- UNION-CORRESPON  
  
0050 DANT AU RESTE 2 (QUI-CONTIENT LE RESTE 1)% RETURN L2;----- RETOURNER LA LISTE 2%- ELSE%- RETURN INSERT( L, H1 );----- PRFIXER LA TT  
E COMMUNE L'UNION ORIGINALE DES RESTES% END IF;% END;% ELSE----- LES TTES DIFFRENT%-IF DI( XD_RULE_NBR,-D( XD_RULEINFO, H1 )) -----  
LE N-DE TTE 1 %-DI( XD_RULE_NBR, D( XD_RULEINFO, H2 )) THEN----- EST POSTRIEUR AU N DE TTE 2%- RETURN R_UNION( L, L1 );----- RETENTER L'U  
NZION EN PERMUTANT LES LISTES (POUR TOMBER AU CAS SUIVANT)-% ELSE----- LE N-DE TTE 1-EST ANTRIEUR AU N-DE TTE 2%- T1 := TAIL( L1 );----- P  
RENDR E LE RESTE 1%- DECLARE% L : SEQ_TYPE := R_UNION( T1, L2 );----- UNZ LE RESTE 1 LA LISTE 2%- BEGIN% IF SAME( L, T1 ) THEN-----  
SI UNION CORRESPONDANT-AU-RESTE 1 ( QUI CONTIENT LA LISTE 2 )%- RETURN L1;----- RETOURNER LA LISTE 1%- ELSE----- UNION-ORIGINALES%-  
RETURN INSERT( L, H1 );----- RETOURNER UNE LISTE AVEC LA TTE 1 PREFIXE -L'UNION ORIGINALES%- END IF;% END%; END IF;%  
END%; END IF;% END R_UNION;% ---|-----END TERM_LIST;
```